

实验一 射频电路测试与频谱分析仪的使用

一、实验目的

- 1.了解射频电路的特点以及在通信、测试等领域的应用；
- 2.了解频率、功率、阻抗在射频电路的分析和设计中的意义；
- 3.了解时域测试和频域测试的各自特点和应用场合；
- 4.了解频谱分析仪的工作原理、功能、操作方法；
- 5.了解频谱分析仪的典型测试方法。

二、实验预习

1. 在使用通用计数器测量信号频率时，为什么需要注意交流耦合与直流耦合的区别？

因为交流耦合会滤除直流分量，可能改变信号的触发点，从而影响频率测量结果。

2. 使用频谱分析仪测量信号时，Span 参数的作用是什么？

设置频谱显示的频率范围宽度，决定可观察的频率区间。

3. 高频信号发生器输出一个 20MHz、0.5V 峰峰值、直流电平为 0V 的正弦波，该信号的电压有效值约为多少？

$$\frac{0.25}{\sqrt{2}} \approx 0.177V$$

4. 在射频电路测试实验中，使用频谱分析仪时需要设置的关键参数包括频率 (Frequency)、跨度 (Span)、幅度 (Amplitude)、分辨率带宽 (BW) 和标记 (Marker)。这些参数的主要作用是什么？

Frequency 确定测量的中心频率，Span 定义频率扫描的范围，Amplitude 设置垂直刻度以显示信号强度，BW 决定频率分辨能力，Marker 用于精确读取特定频点的功率值。

5. 在使用通用计数器测量信号频率时，需要注意交流耦合与直流耦合的区别。这两种耦合方式分别适用于哪种情况？

交流耦合适用于纯交流信号或需要去除直流偏置的情况，避免直流分量影响测量精度；直流耦合适用于包含重要直流信息的信号频率测量。

三、实验仪器

直流稳压电源：GPD-3303D 等，品牌：苏州固纬、石家庄数英等；

数字示波器：GDS-2202E 等，品牌：苏州固纬、北京普源等；

高频信号发生器：TFG3916A 等，品牌：苏州固纬、石家庄数英等；

通用计数器：EE3385，品牌：南京新联等；

频谱分析仪（带 TG）：GSP-827（2.7G）、GSP-830(3G)、GSP-9300、GSP-9300B 等，品牌：苏州固纬。

万用表：优利德、Fluke 等。

四、实验电路

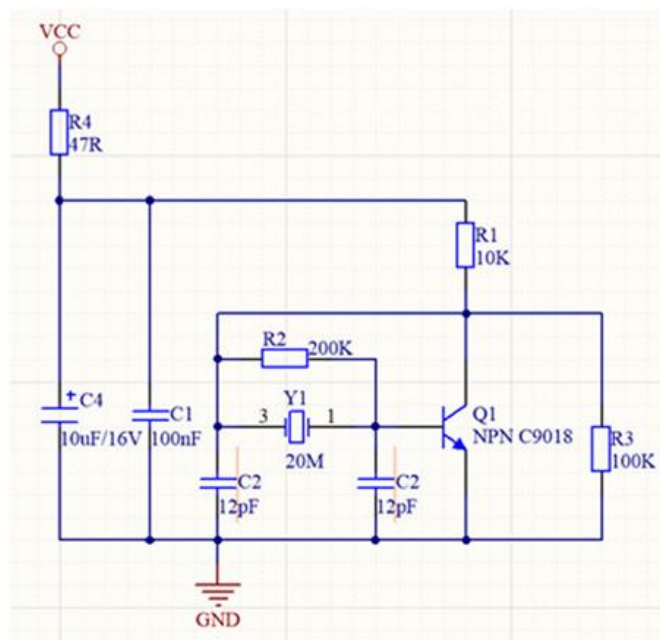


图 1-1 无源晶体选频振荡器电路原理图

五、实验原理与步骤

实验内容：

使用面包板，自行搭建给定原理图的晶体选频振荡器发生电路。

学习使用直流稳压电源供电；

学习使用数字示波器测量振荡波形参数；

学习使用通用计数器观察振荡频率；

学习使用高频信号发生器产生给定参数的正弦波；

学习使用频谱分析仪测量振荡发生电路和高频信号发生器产生的波形。

实验步骤：

1. 实验预习：在 QQ 群发布实验用到的设备型号，学生自行上网下载相关

设备的使用说明书并学习。

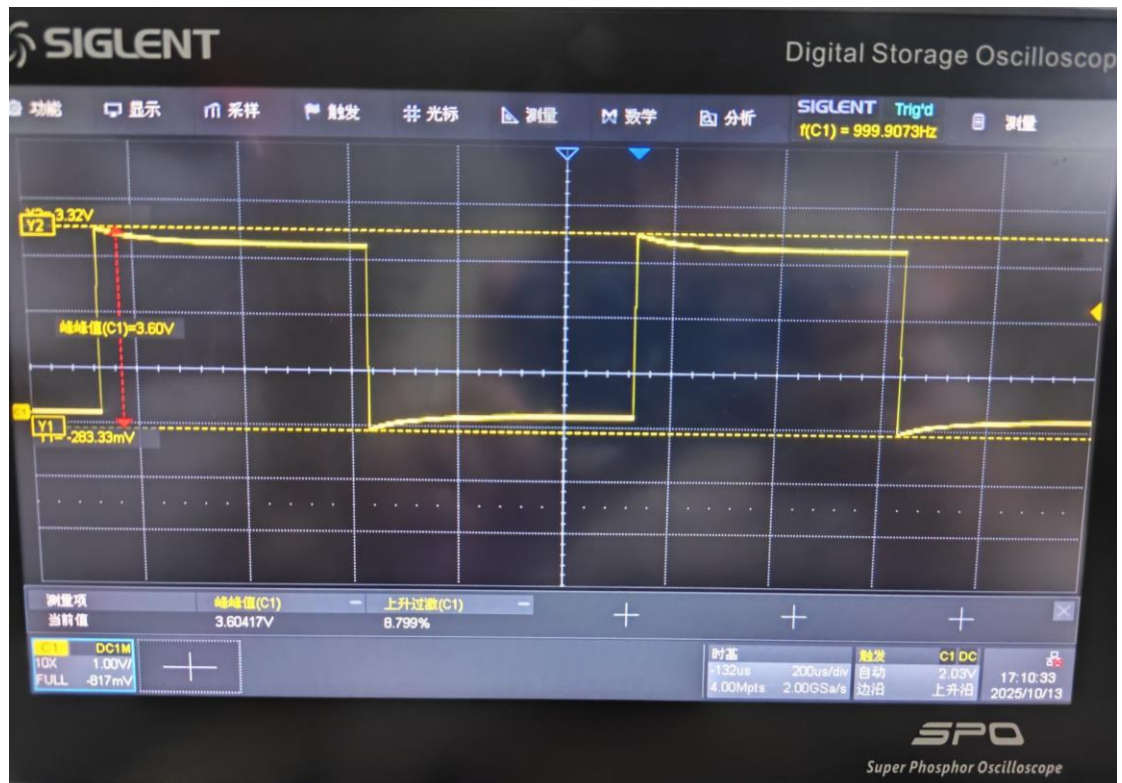
2. 学习直流稳压电源输出 3.3V 直流电压和 0.01A 最大输出限制电流；
3. 学习数字示波器实现示波器探头 10X 下的方波自校准（不调探头）；
4. 使用高频信号发生器产生 20MHz、0.5V 峰峰值、直流电平为 0V 的正弦波形和方波，并可尝试其他参数或波形。用数字示波器观察和记录数值和参数，从而确定高频信号发生器各参数的真实意义。
5. 学习使用通用计数器读取信号发生器输出频率。注意通用计数器测量时的注意事项；注意区分交流耦合和直流耦合；注意信号幅度和频率对读取值的影响。
6. 用信号发生器发出其最高频率的方波，用示波器确定波形后，学习如何使用频谱分析仪设置理解并设置 Frequency, Span, Amplitude, BW, Marker。学习同时标记最高频谱功率最高峰和次高峰。
7. 自行在面包板上搭建或检查后测试如下图所示的晶体选频振荡器电路，使用万用表检查电路正确性。要求不能剪断任何材料的管脚，使用尽可能少的短路线。电路不振荡的情况下，可以使用信号发生器替代振荡电路进行后续实验，待后续实验内容完成后，有时间再检查振荡电路。
8. 分别用示波器、计数器、频谱仪观察记录该振荡器的参数。
9. 将振荡器晶体替换为表面标记 50.000MHz 的晶体，用示波器进行测量和记录，并交流讨论出现该结果的原因。
10. （可选）尝试用实验盒里的其他元件替换振荡器的部分元件，观察电路参数变化并记录。

六、结果分析

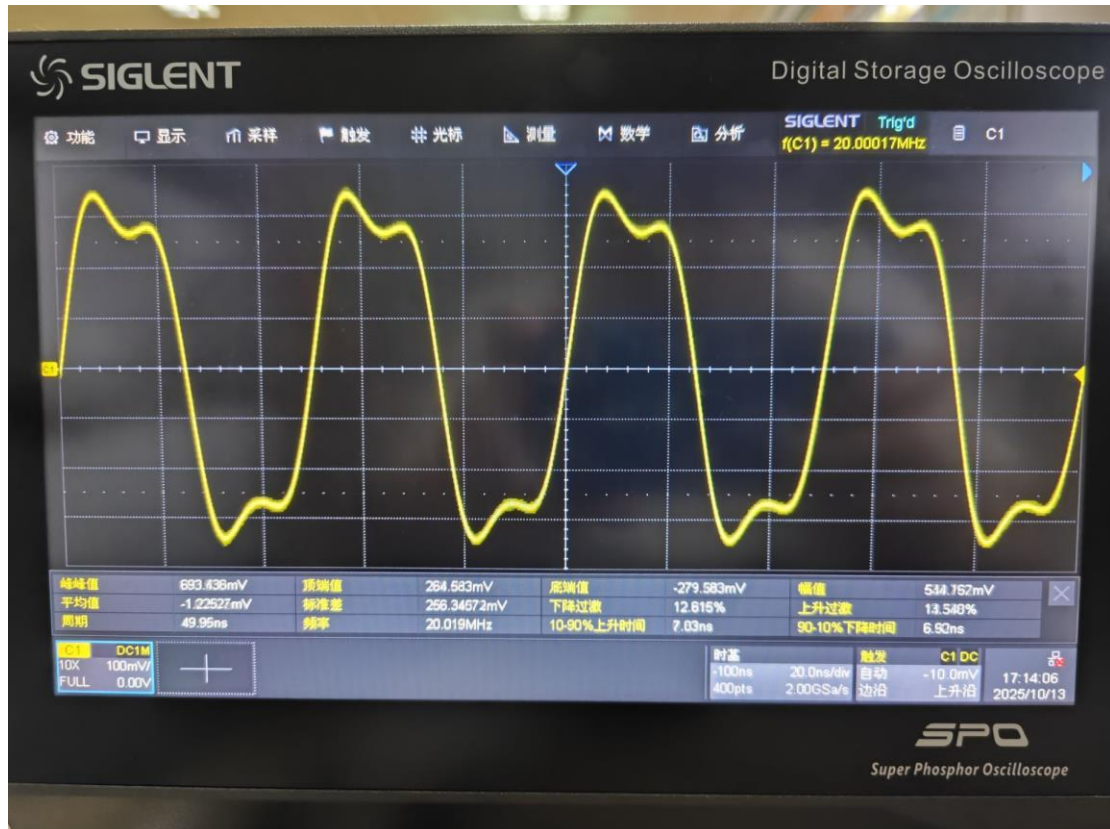
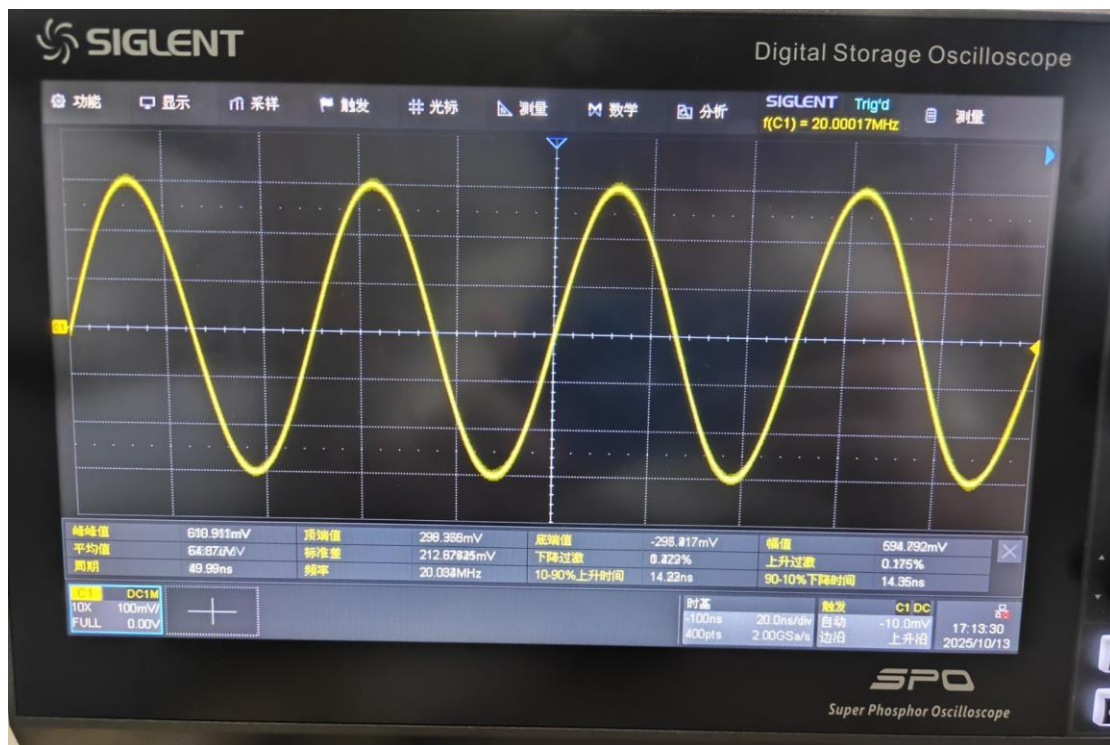
1. 直流稳压电源输出 3.3V 直流电压和 0.01A 最大输出限制电流；



2. 数字示波器实现示波器探头 10X 下的方波自校准；



3. 使用高频信号发生器产生 20MHz、0.5V 峰峰值、直流电平为 0V 的正弦波形和方波；

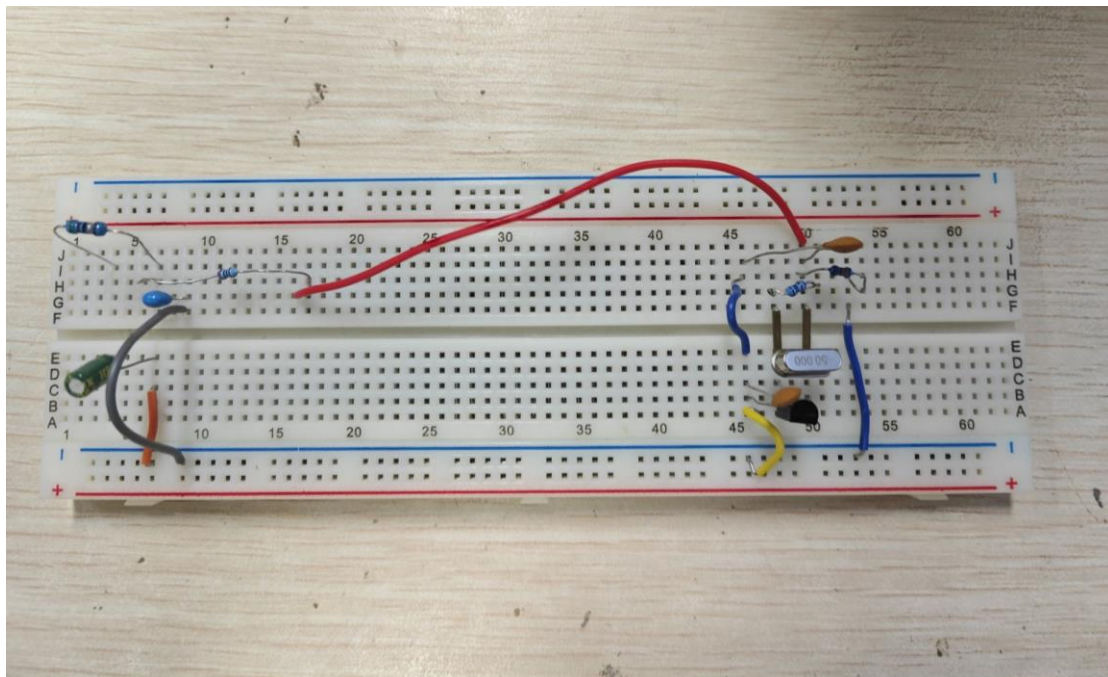


4. 用信号发生器发出其最高频率的方波，用示波器确定波形后，学习如何设置

频谱分析仪；



5. 自行在面包板上搭建或检查后测试晶体选频振荡器电路。



振荡电路未能完成验证。

七、思考题

1. 信号发生器的主要参数意义是什么？

频道 ch1、ch2：用来选择不同输出端口的设置。

波形 waveform：用来选择输出不同的波形如正弦波、方波、三角波……

频率 frequency：用来设定输出波形的周期或频率。

幅度 amplitude：用来设定输出波形的大小（峰峰值）。

偏置 offset：用来设定给输出波形加上多大的直流信号偏置。

相位 phase：用来设定输出波形的初始相位。

在选择方波或锯齿波时，还能够调整信号的占空比。

2. 信号发生器和高频计数器的频率范围分别是多少？

信号发生器可调节的最高频率为 25Mhz

高频计数器可调节的最高频率为 20Mhz

3. 在什么情况下使用交流耦合测量信号参数？什么情况下使用直流耦合测量信号参数？

交流耦合仅允许交流信号通过，阻止直流信号通过；直流耦合不阻止信号，输入信号直流分量和交流分量一起进入测量电路。当需要同时观测信号的交流成分和直流成分时，需要用直流耦合，当观测信号限定于交流分量时用交流耦合。

4. 如何使 50.000 MHz 的晶体产生 50 MHz 的波形？（请上网查找相关信息）

一个有源晶振，在外部施加适当的电压后，就可以输出预先设置好的周期性时钟信号，这个周期性输出信号的标称频率（Normal Frequency），就是晶体元件规格书中所指定的频率。

石英晶体有一种特性，如果在晶片某个轴向上施加压力时，相应施力的方向会产生一定的电位。相反的，在晶体的某些轴向施加电场时，会使晶体产生机械变形。如果在石英晶片上加上交变电压，晶体就会产生机械振动，机械形变振动又会产生交变电场，尽管这种交变电场的电压极其微弱，但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时将发生谐振，机械振动的幅度将急剧增加。将石英晶片按一定的形状进行切割后，再用两个电极板夹住就形成了无源晶振。

晶体本身是不能产生振荡信号的，必须借助于相应的外部振荡器电路才能实现。在设计好外部谐振电路和电阻、电容、电感参数后，就能让晶振发出稳定的频率震荡波形。